

2 marks question

---:बेलन:---

1. एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊँचाई 20 सेमी है। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) का अनुपात ज्ञात कीजिए।
2. यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा उसकी ऊँचाई समान रहे, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा?
3. यदि किसी बेलन की ऊँचाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा त्रिज्या समान रहे, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी?
4. दो बेलनों की ऊँचाई समान है। यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2 : 5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
5. एक बेलनाकार पानी की टंकी की त्रिज्या 3.5 मीटर तथा ऊँचाई 4 मीटर है। वह अधिकतम कितने लीटर पानी धारण कर सकती है?
(1 घन मीटर = 1000 लीटर)
6. एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके आयतन के बराबर है। यदि उसकी ऊँचाई 14 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
7. 44 सेमी × 14 सेमी की एक आयताकार शीट को उसकी लंबाई की दिशा में मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
8. किसी बेलन की ऊँचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। यदि उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 154 सेमी² है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
9. किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि तथा ऊँचाई में 20% की कमी कर दी जाती है। बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा?
10. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 5 तथा ऊँचाइयों का अनुपात 4 : 3 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
11. एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 11 सेमी तथा आंतरिक त्रिज्या 9 सेमी है। यदि उसकी ऊँचाई आधी कर दी जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
12. एक खोखले बेलन में बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अंतर 1 सेमी है। यदि बाहरी त्रिज्या 8 सेमी तथा ऊँचाई 14 सेमी है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए।

---:शंकु:---

13. यदि किसी शंकु की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊँचाई दोगुनी कर दी जाए, तो नया आयतन पुराने आयतन का कितना भाग होगा?
14. एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल का 5 गुना है। यदि उसकी त्रिज्या 6 सेमी है, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
15. एक शंकु की त्रिज्या ऊँचाई उसकी ऊँचाई से 5 सेमी अधिक है तथा उसकी त्रिज्या 12 सेमी है। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
16. एक शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। यदि उसकी त्रिज्या 6 सेमी है, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
17. एक शंकु की ऊँचाई 24 सेमी है। यदि उसकी त्रिज्या ऊँचाई में 1 सेमी की वृद्धि करने पर त्रिज्या 5 सेमी बढ़ जाती है, तो मूल शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
18. एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या समान है। यदि शंकु की ऊँचाई, बेलन की ऊँचाई की तीन गुनी है, तो दोनों के आयतनों की तुलना कीजिए।
19. एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल का तीन गुना है। यदि उसकी त्रिज्या 8 सेमी है, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
20. एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से 154 cm² अधिक है। यदि उसकी त्रिज्या ऊँचाई 25 सेमी है, तो शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।